

Sensor PIR y MQ2

1- Dr. Lic. Roberto Federico FARFÁN

farfan.roberto.f@gmail.com

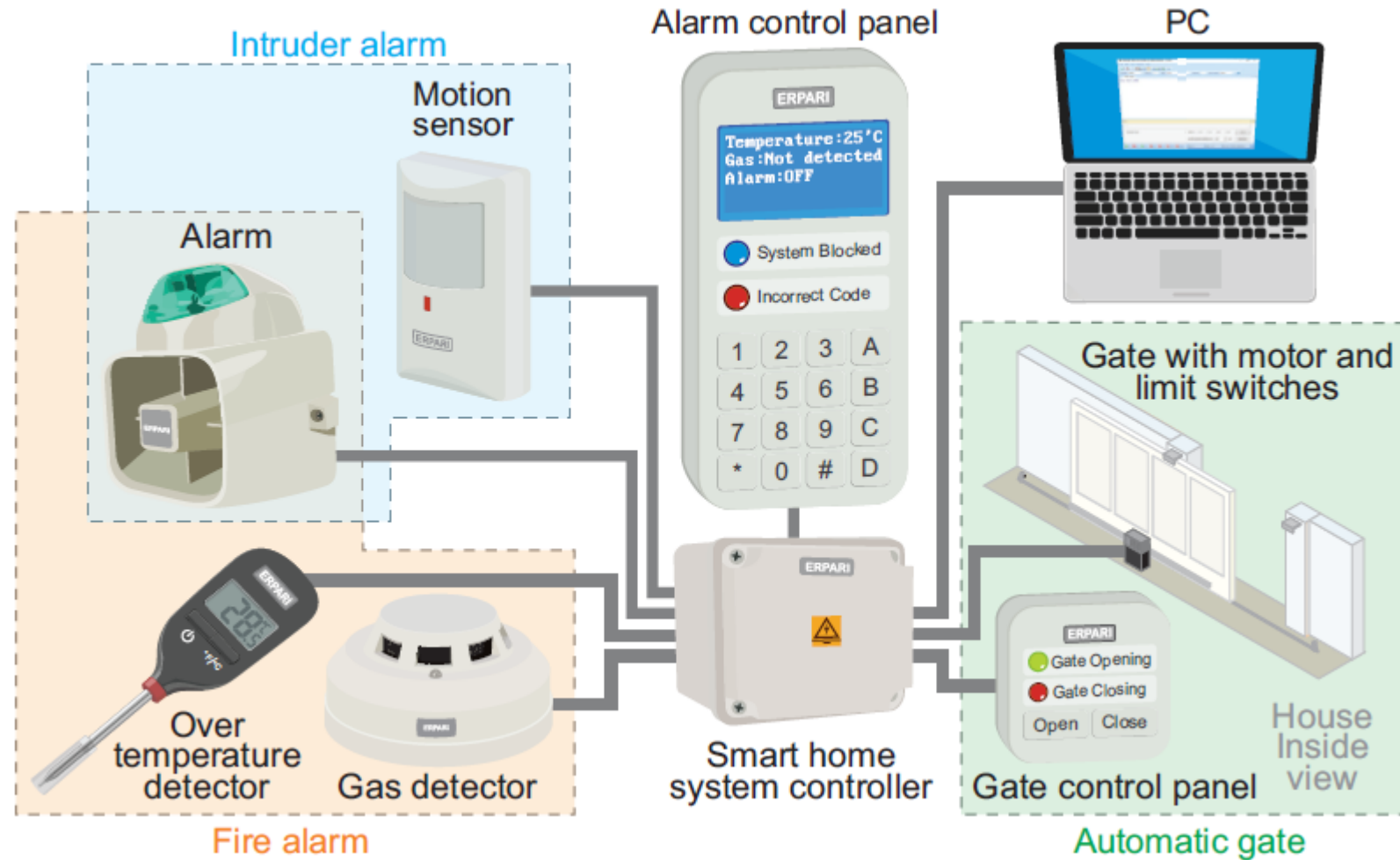
2- Esp. Ing. Luis Mariano CAMPOS

1,2-Profesor de Periféricos y Comunicaciones en Sistemas Embebidos - **Facultad de Ingeniería – UBA**

1-Profesor de Electrónica, Electrónica Analógica y Digital - **Facultad de Ingeniería - U.N.Sa**

2- **CONICET**

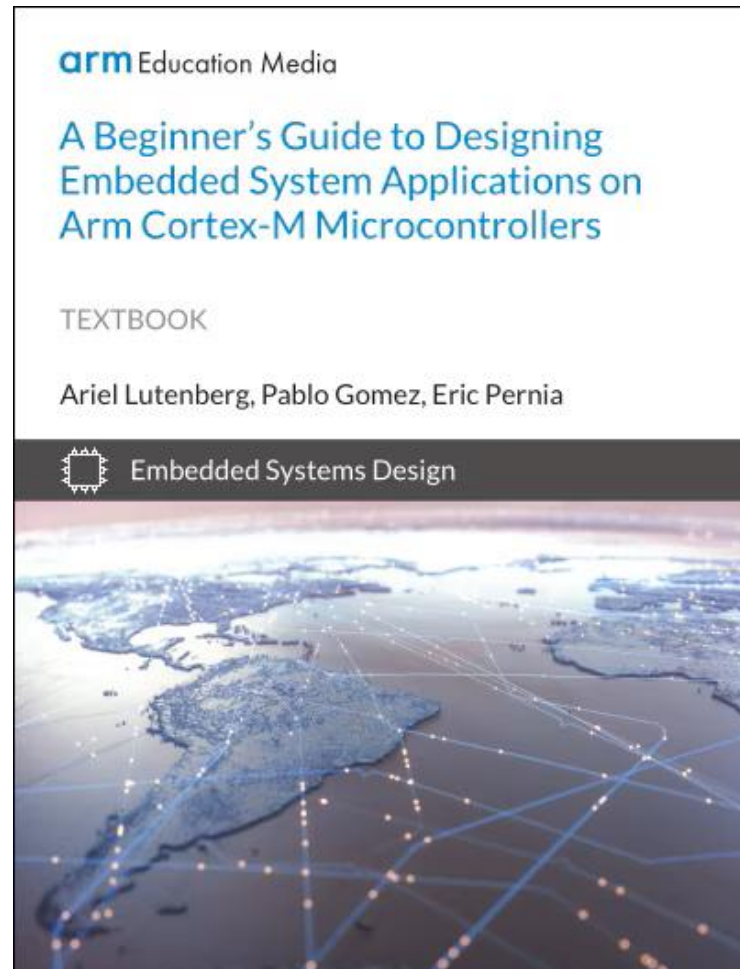
Temas para la semana 1



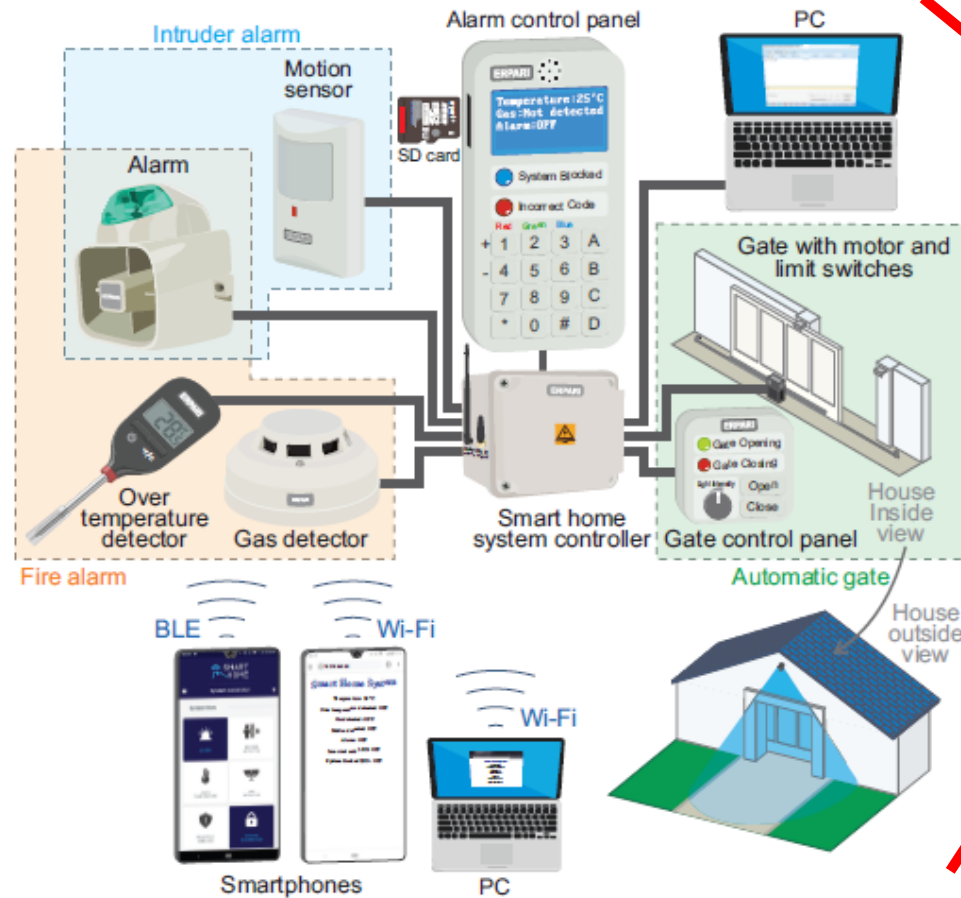
Temas para la semana 1.

Semana	Temas de teoría/práctica	Fecha entrega informe TP	Bibliografía básica
1	Contenido de las clases para la semana 1. Teoría: Conducción de motores de corriente continua (CC) mediante relés. Circuitos de protección. Conducción de motores de corriente continua (CC) mediante drivers. Práctica: Control de giro y parada de motores CC utilizando salidas digitales de la placa NUCLEO-F446RE. Desarrollo de una interfaz gráfica en <u>Node-RED</u> donde se visualice y controle el sentido de giro de un motor.	Será informada por el docente a cargo.	1, 2, 3 y 4.
2	Contenido de las clases para la semana 2. Teoría: Sensores para la detección de gases. Características eléctricas y rango de medición. Sensores PIR. Características técnicas y eléctricas. Casos de uso. Práctica: Programación de la placa NUCLEO-F446RE para la adquisición de datos para el análisis de gases en ambientes y la detección de movimientos. Desarrollo de una interfaz gráfica con <u>Node-RED</u> para un sistema que controle un motor en base a la lectura de un sensor PIR.	Será informada por el docente a cargo.	1, 2, 3 y 4.

Libro de Referencia



Libro de referencia.



arm Education Media

A Beginner's Guide to Designing Embedded System Applications on Arm Cortex-M Microcontrollers

TEXTBOOK

Ariel Lutenberg, Pablo Gomez, Eric Pernia

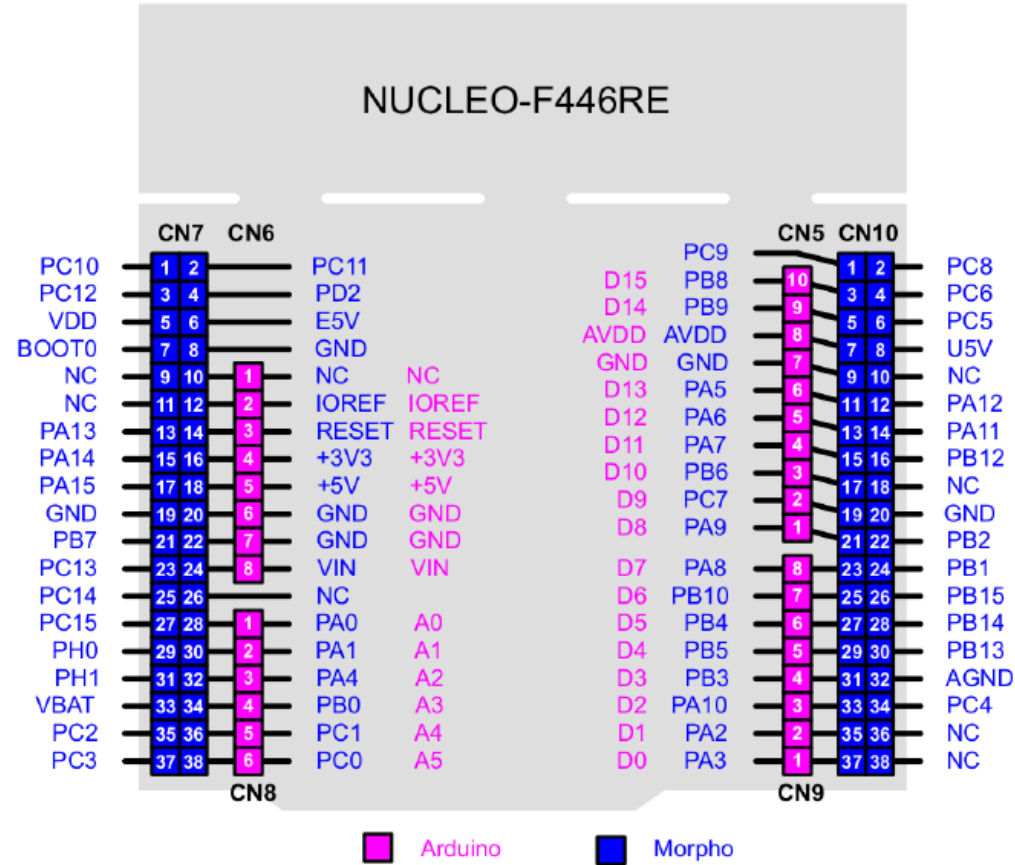


Embedded Systems Design

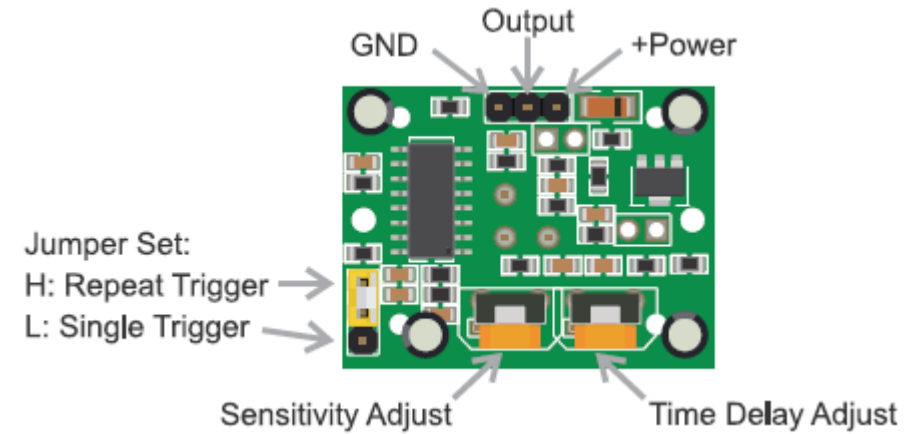


<https://www.arm.com/resources/education/books/designing-embedded-systems>

Repaso: Relé.



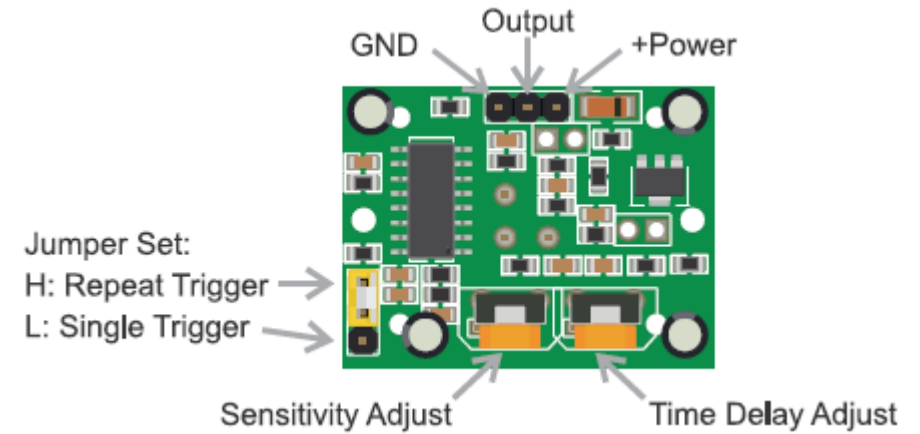
Repaso: sensor PIR.



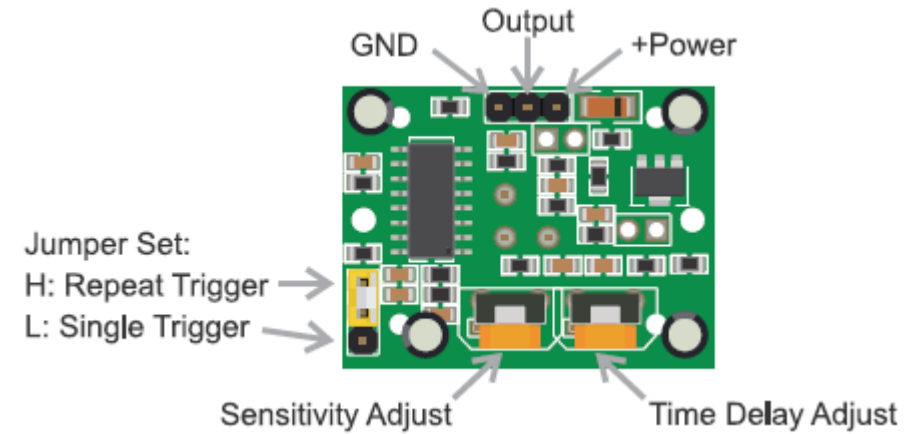
- El Sensor (HC-SR501) detecta cambios en la radiación infrarroja según la temperatura y las características de la superficie del objeto.
- El dispositivo no emite energía para detectar, sino que solo recibe el calor radiante de los cuerpos.
- Posee un potenciómetro de ajuste de sensibilidad (3 y 7 metros).
- El ajuste de retardo de tiempo permite configurar la duración del pulso de salida tras una detección exitosa.

Repaso: sensor PIR.

- Modo de disparo único (Single Trigger).
- Permite calibrar la duración exacta del retardo con un cronómetro y un destornillador.
- Algunos modelos vienen con la selección de modo predefinida de fábrica (soldadura en lugar de jumpers).



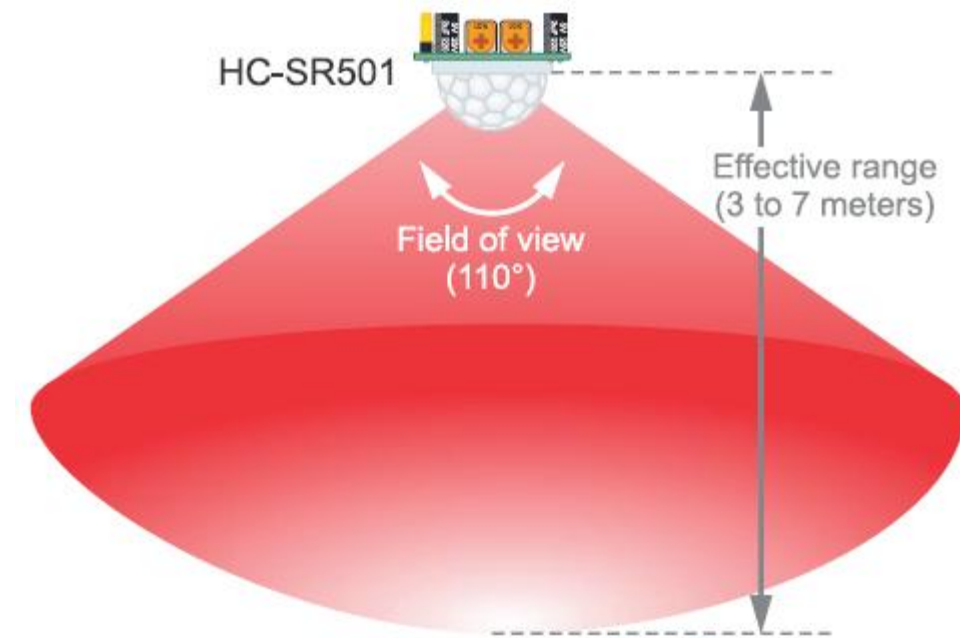
Repaso: sensor PIR.



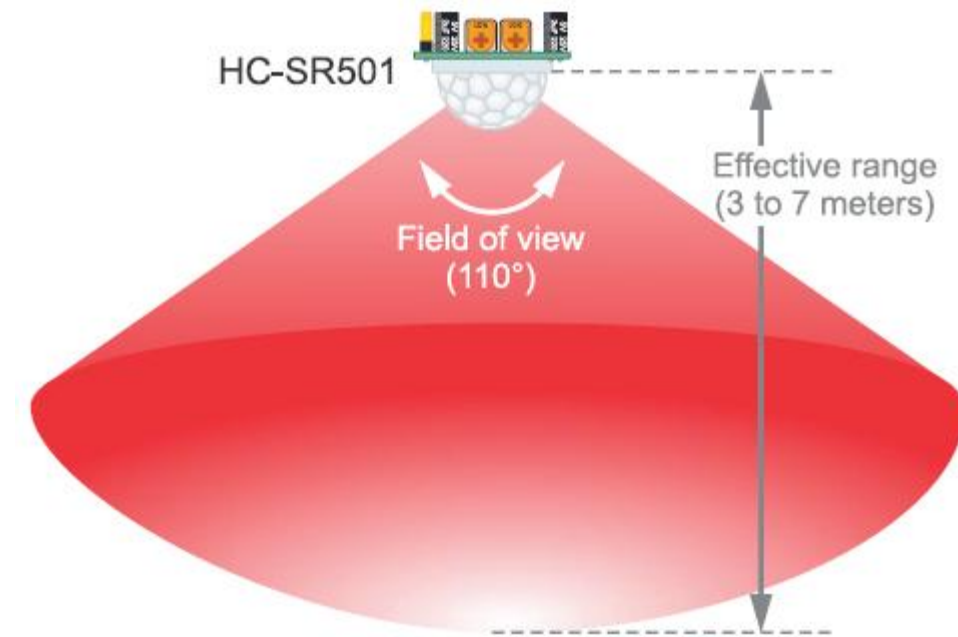
- Al desactivarse la señal de salida, existe un retardo de seguridad de tres segundos (aproximadamente) antes de que el sensor pueda dispararse de nuevo.
- La salida se puede conectar a un pin de la placa NUCLEO, el cual debe configurarse como entrada digital para detectar el pulso.

Repaso: sensor PIR.

- El módulo incluye un lente de Fresnel.
- Permite enfocar la radiación infrarroja hacia el sensor piroeléctrico y la circuitería de procesamiento.
- Voltaje de salida: Nivel lógico TTL de 3.3V (High cuando detecta movimiento, Low cuando está en reposo).



Repaso: sensor PIR.



- Ángulo de detección: Menor a 110 grados (cono de detección).
- Tiempo de retardo (delay): 0.5s a 200s (ajustable).

Repaso: sensor PIR.

- Controlador PIR BISS0001.



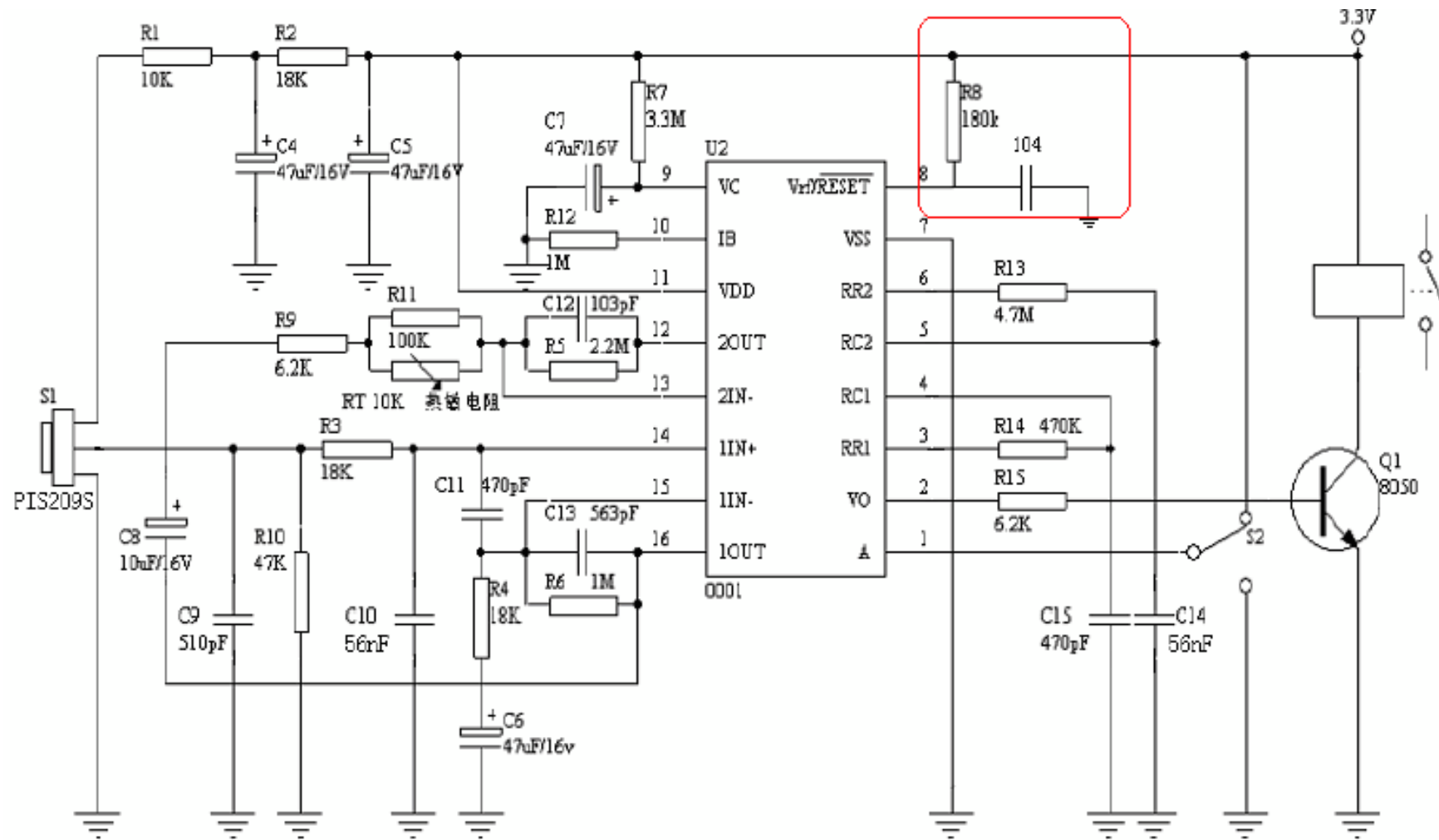
- Circuito integrado de tecnología CMOS diseñado específicamente para el procesamiento de señales de sensores **infrarrojos pasivos**.
- Amplifica la señal del sensor en dos etapas para llevarla a un nivel manejable.
- Comparadores de ventana: detectan si la señal excede los umbrales de voltaje configurados (disparo).

Repaso: sensor PIR.

- Temporizador (Time Delay Timer): Maneja el tiempo que la salida se mantiene activa (High).
- Bloqueador de tiempo (Trigger Lockout): Evita disparos falsos después de que una secuencia de detección ha terminado.
- Voltaje de operación del IC: 3.0V a 5.0V (aunque el módulo se alimenta con más, el chip trabaja a este nivel).

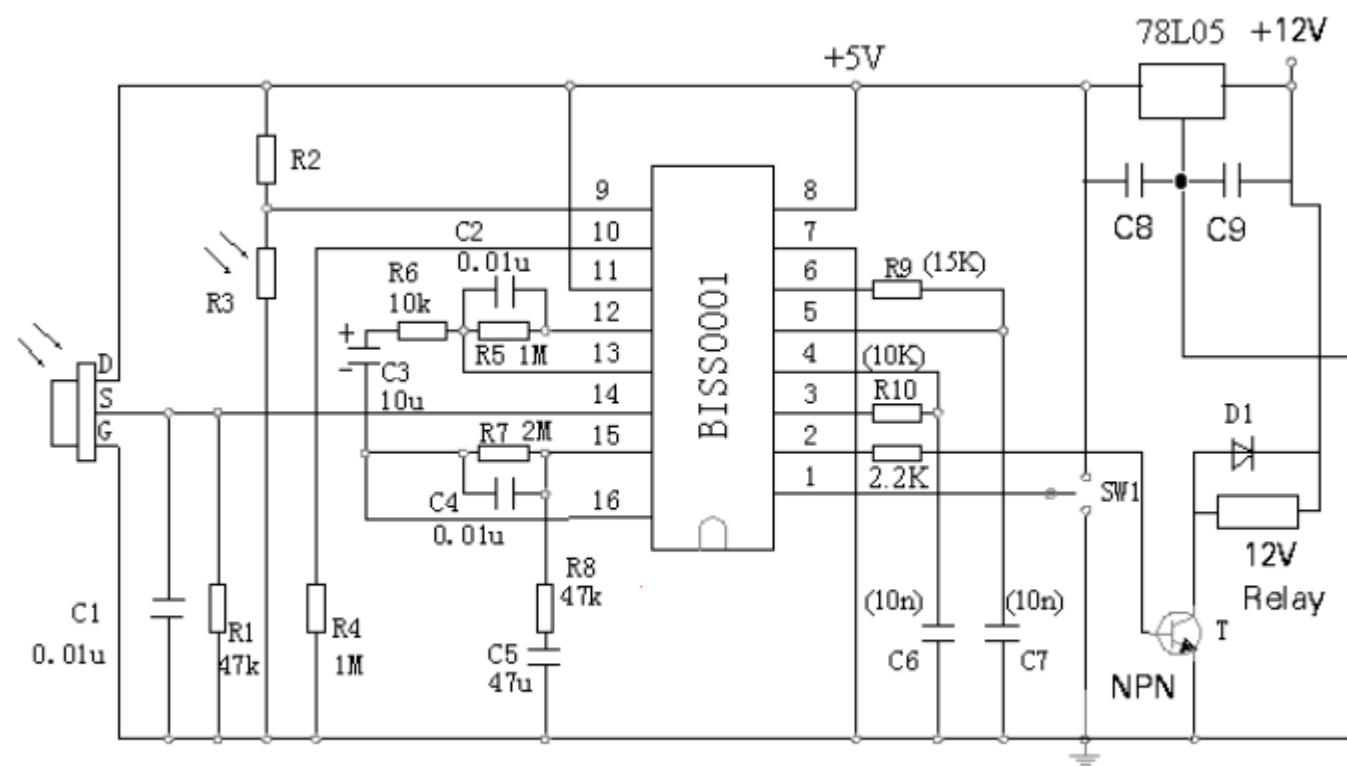


Sensor PIR.



- En el chip BISS0001 se pueden configurar por hardware (capacitor y resistencia) los tiempos Tx y Ti.

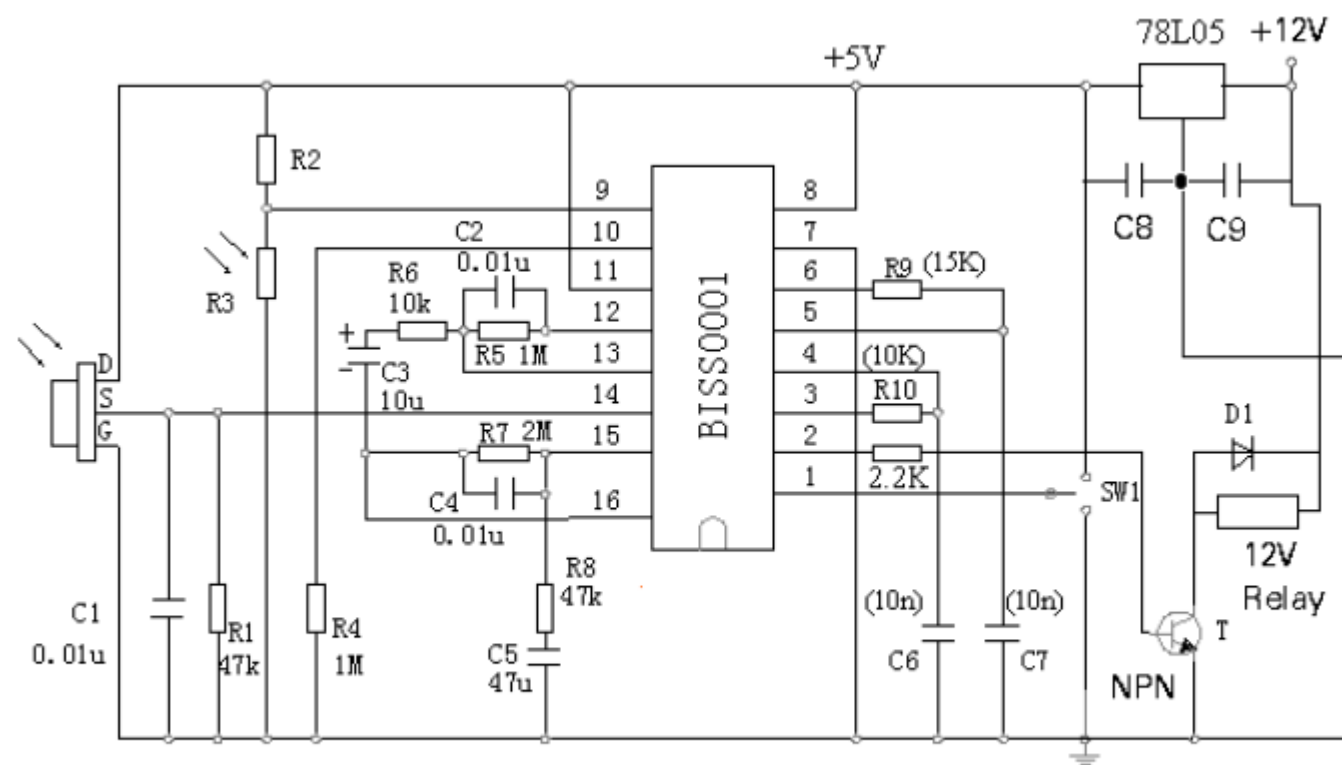
Sensor PIR.



$$T_x \approx 24576 \times R_{10} \times C_6 ; \quad T_i \approx 24 \times R_9 \times C_7. \quad (\text{ref to schematic})$$

- Tx (Tiempo de salida): tiempo que la salida se mantiene en estado ALTO (High) una vez que el sensor detecta movimiento.
- Se determina por medio de R10 y C6 de acuerdo al esquema.
- Si necesita más tiempo, aumentar el valor de R10 o C6.

Sensor PIR.

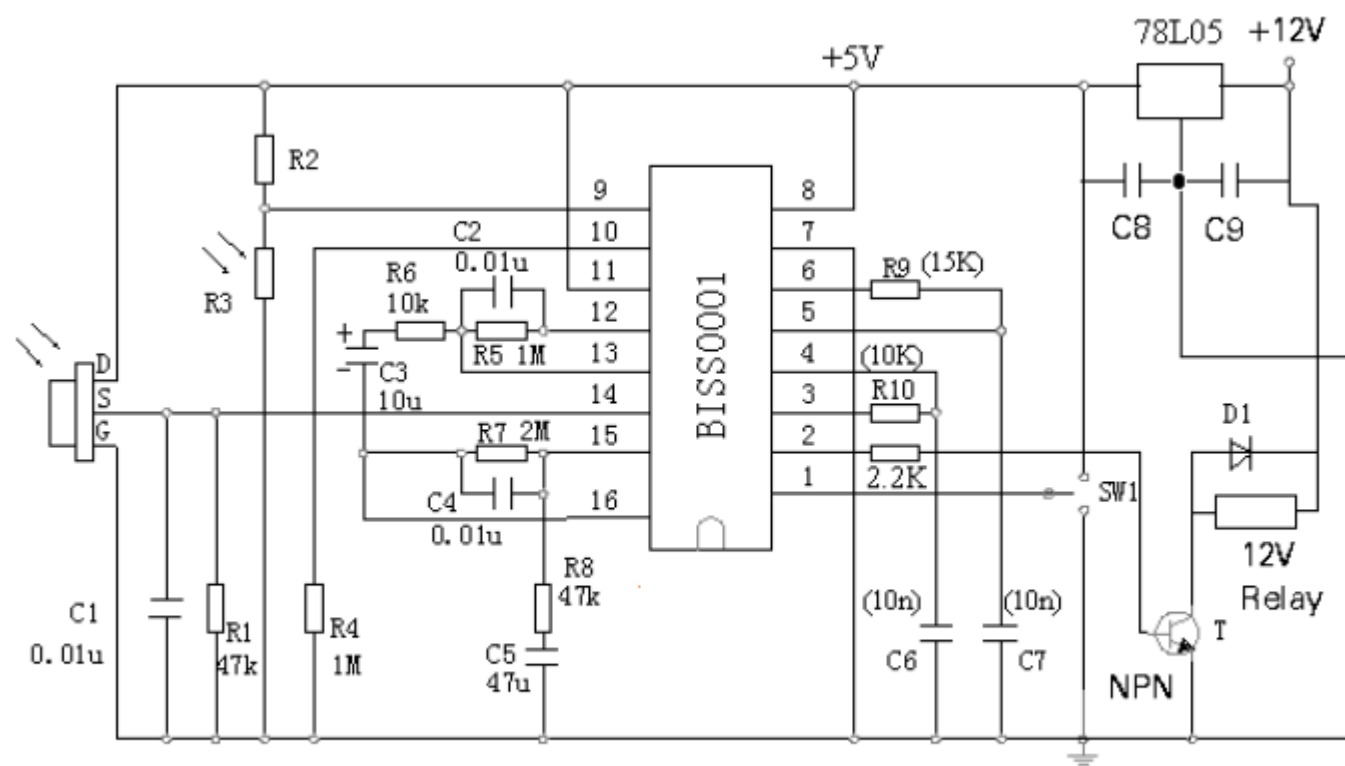


$$T_x \approx 24576 \times R_{10} \times C_6 ; \quad T_i \approx 24 \times R_9 \times C_7. \quad (\text{ref to schematic})$$

- T_i es un tiempo de "bloqueo" que ocurre después de T_x .
- Diseñado para evitar disparos falsos o "rebotes".
- Si no existiera este tiempo de bloqueo, cualquier pequeña oscilación residual podría hacer que el sensor se disparara de forma errática.

Sensor PIR.

- Funcionamiento:



$$T_x \approx 24576 \times R_{10} \times C_6 ; \quad T_i \approx 24 \times R_9 \times C_7. \quad (\text{ref to schematic})$$

- El sensor detecta movimiento, la salida se pone en 5V (o 3.3V) y se mantiene ahí durante el tiempo T_x .
- Luego la salida baja a 0V y un durante un T_i no ocurrirá nada.
- Al finalizar T_i , el sensor vuelve a esta listo para detectar movimiento.

Sensor PIR.

BISS0001 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Vdd	SUPPLY VOLTAGE		3	5	6	V
Ist	STANDY CURRENT		0.9	1.0	1.2	mA
Idd	OPERATING CURRENT	1.8mA, TRIAC 2.5mA, RELAY	1.8		2.5	mA
Vref	STABLE VOLTAGE	Vdd>4.2V	3.0	3.2	3.4	V
Iref	SOURCE CURRENT OF Vref		200			uA
	RIPPLE OF Vref				0.5	mV
	INPUT AND OUTPUT REGULATION OF Vref				0.3%	
Ftb	TIME BASE OPERATING FREQUENCY		15	16	17	KHZ

- Vdd (Supply Voltage):
- Voltaje necesario para que el chip funcione correctamente.
- Define los límites de voltaje.
- A niveles inferiores, el chip se vuelve inestable o deja de oscilar, niveles superiores, se pueden dañar los transistores internos.

Sensor PIR.

BISS0001 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Vdd	SUPPLY VOLTAGE		3	5	6	V
Ist	STANDY CURRENT		0.9	1.0	1.2	mA
Idd	OPERATING CURRENT	1.8mA, TRIAC 2.5mA, RELAY	1.8		2.5	mA
Vref	STABLE VOLTAGE	Vdd>4.2V	3.0	3.2	3.4	V
Iref	SOURCE CURRENT OF Vref		200			uA
	RIPPLE OF Vref				0.5	mV
	INPUT AND OUTPUT REGULATION OF Vref				0.3%	
Ftb	TIME BASE OPERATING FREQUENCY		15	16	17	KHZ

- Ist (Standby Current)
- Corriente que consume el chip cuando está "en espera" (sin detectar movimiento), con la salida en nivel bajo.
- Fundamental para aplicaciones a batería.

Sensor PIR.

BISS0001 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Vdd	SUPPLY VOLTAGE		3	5	6	V
Ist	STANDY CURRENT		0.9	1.0	1.2	mA
Idd	OPERATING CURRENT	1.8mA, TRIAC 2.5mA, RELAY	1.8		2.5	mA
Vref	STABLE VOLTAGE	Vdd>4.2V	3.0	3.2	3.4	V
Iref	SOURCE CURRENT OF Vref		200			uA
	RIPPLE OF Vref				0.5	mV
	INPUT AND OUTPUT REGULATION OF Vref				0.3%	
Ftb	TIME BASE OPERATING FREQUENCY		15	16	17	KHZ

- Idd (Operating Current)
- Corriente cuando el chip está "activo" (procesando una señal de movimiento), manteniendo la salida en nivel alto.
- Aunque el consumo aumenta ligeramente cuando el chip trabaja, sigue siendo muy bajo.

Sensor PIR.

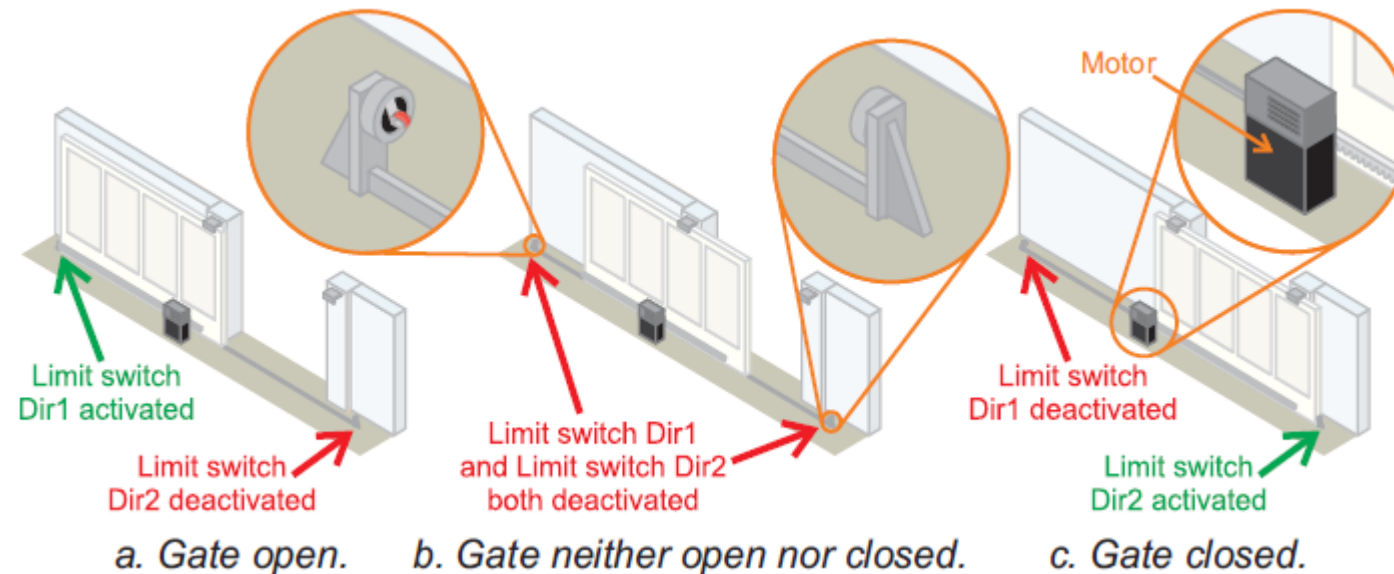
BISS0001 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Vdd	SUPPLY VOLTAGE		3	5	6	V
Ist	STANDY CURRENT		0.9	1.0	1.2	mA
Idd	OPERATING CURRENT	1.8mA, TRIAC 2.5mA, RELAY	1.8		2.5	mA
Vref	STABLE VOLTAGE	Vdd>4.2V	3.0	3.2	3.4	V
Iref	SOURCE CURRENT OF Vref		200			uA
	RIPPLE OF Vref				0.5	mV
	INPUT AND OUTPUT REGULATION OF Vref				0.3%	
Ftb	TIME BASE OPERATING FREQUENCY		15	16	17	KHZ

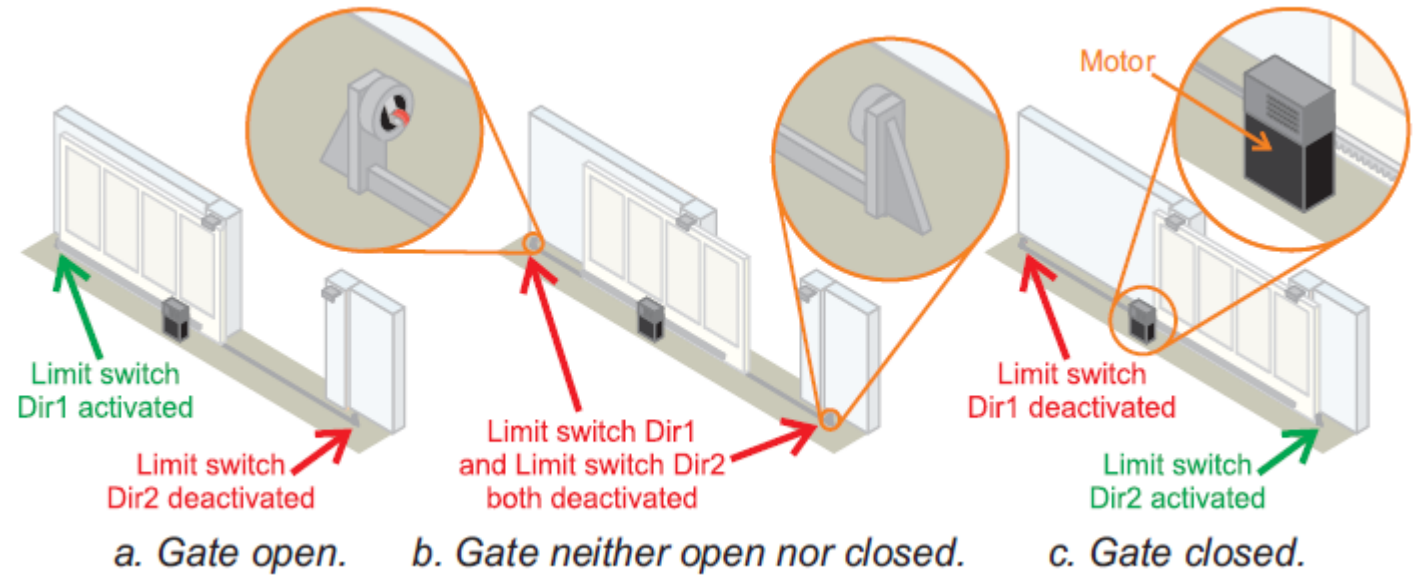
- Ftb
- Frecuencia de oscilación del reloj interno del chip.
- Es la frecuencia base que el chip usa para contar los ciclos y determinar los tiempos Tx y Ti.

Problemas.

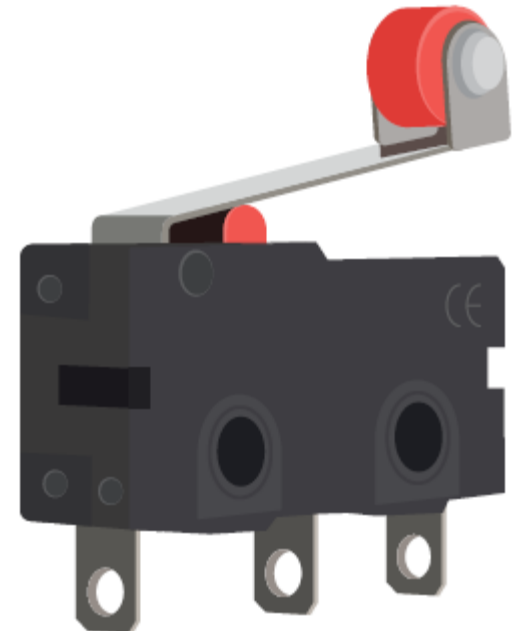
- Iniciamos con un problema de apertura y cierre: Manejo de motor de CC en dos direcciones haciendo uso de una MEF.



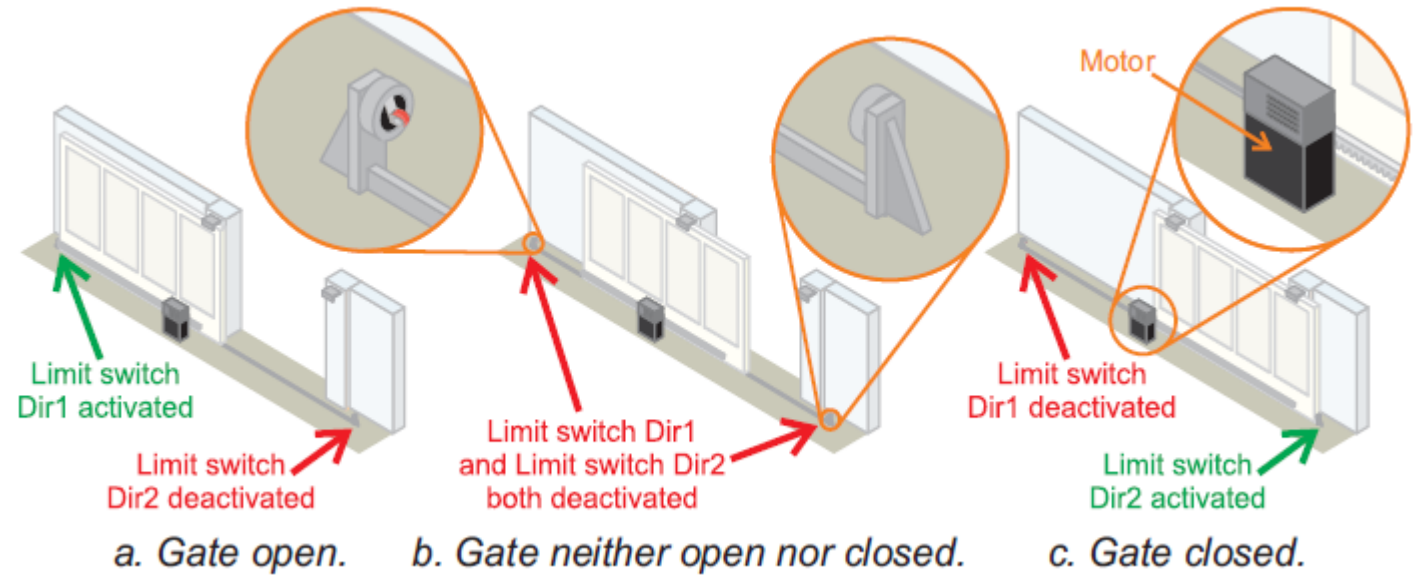
Problemas.



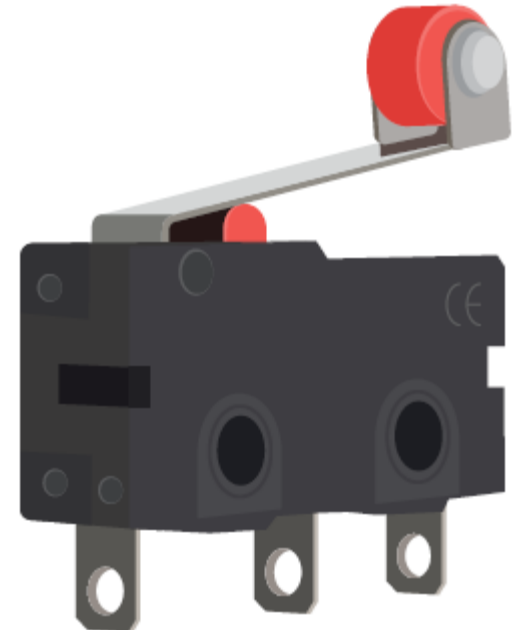
- Vamos a ver primero el ejemplo 7.2: Uso de un motor de CC para abrir y cerrar un portón (página 313).
- Para nuestro ejemplo lo realizaremos sin los fines de carrera.



Problemas.

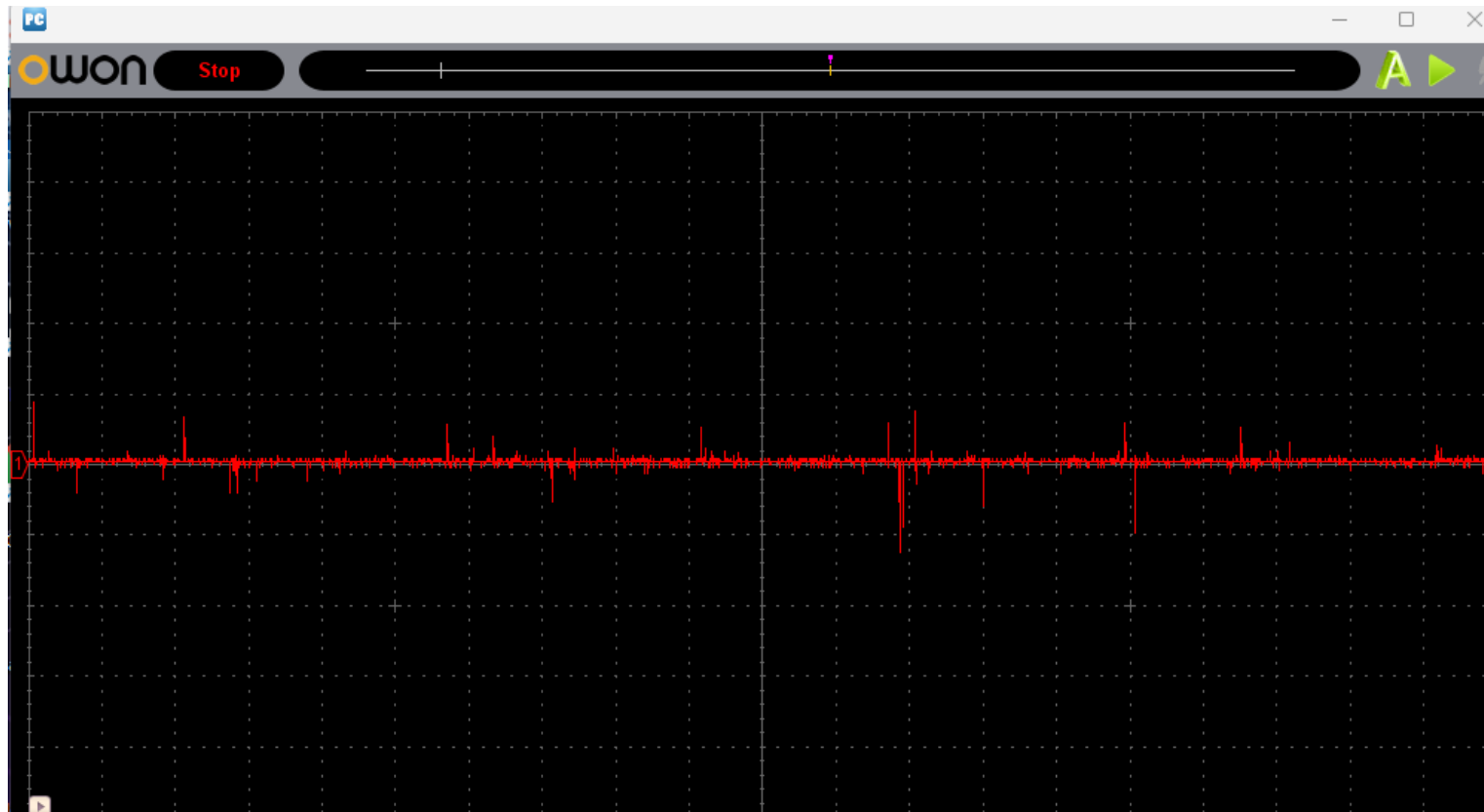


- En el ejemplo 7.3 se utiliza el sensor PIR para detectar intrusos (página 319), sin embargo en nuestro ejemplo lo vamos a utilizar para el accionamiento del motor.



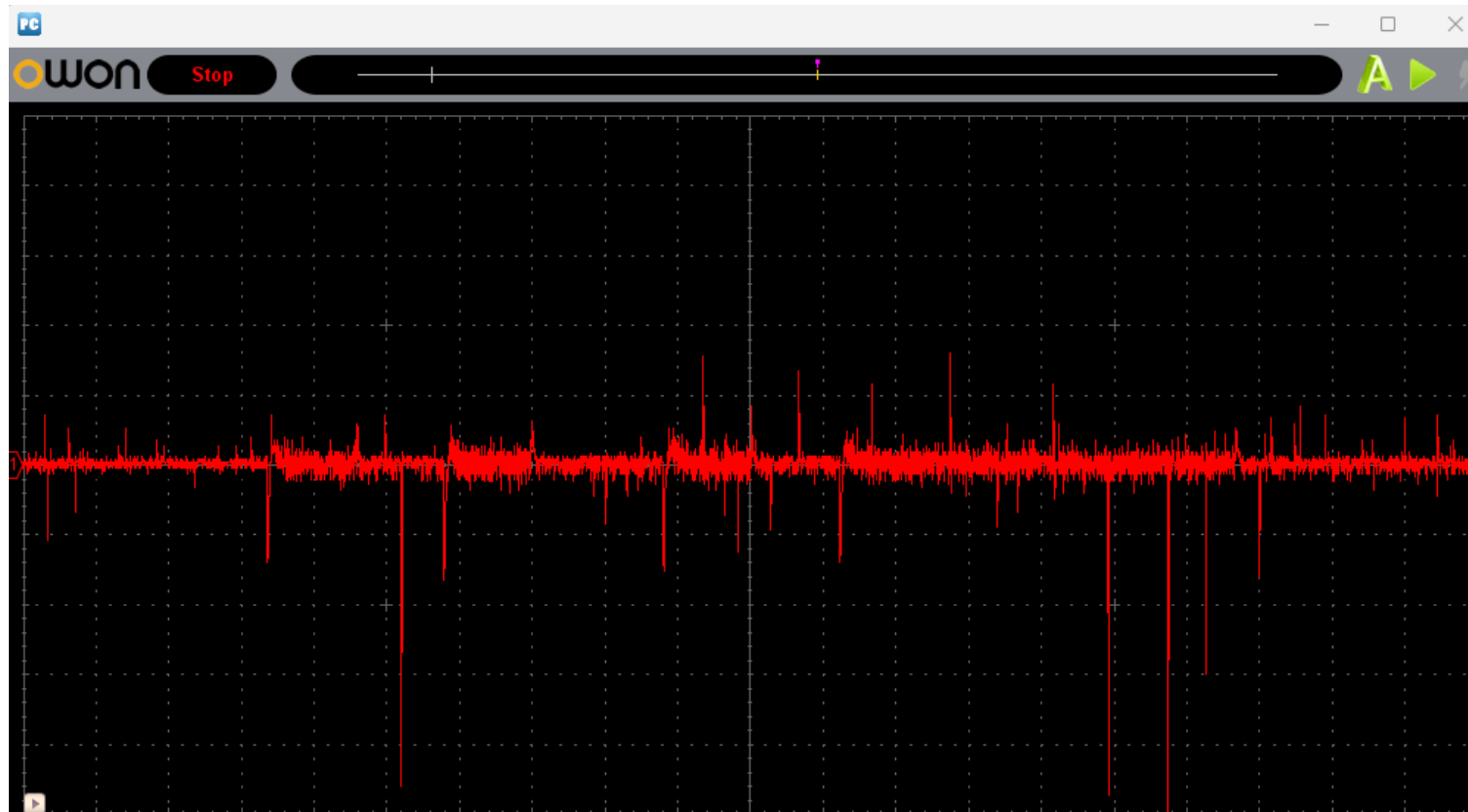
Problemas.

- Características del circuito implementado: ruido en la señal de alimentación del circuito debido al motor de CC. Ruido sin funcionamiento del motor.



Problemas.

- Características del circuito implementado: ruido en la señal de alimentación del circuito debido al motor de CC. Ruido con funcionamiento del motor.



MEF para el accionamiento del motor.

- MEF para control de motor.

```
void motorControlUpdate(void) {

    static uint32_t lastTick = 0;

    if ((HAL_GetTick() - lastTick) >= 100) {
        lastTick = HAL_GetTick();

        switch (motorState) {
            case DIRECTION_1:
                if (motorDirection != DIRECTION_1) {
                    HAL_GPIO_WritePin(releD7_GPIO_Port, releD7_Pin,
                    GPIO_PIN_SET);
                    motorState = STOPPED;
                } break;

            case DIRECTION_2:
                if (motorDirection != DIRECTION_2) {
                    HAL_GPIO_WritePin(releD8_GPIO_Port, releD8_Pin,
                    GPIO_PIN_SET);
                    motorState = STOPPED;
                } break;
        }
    }
}
```

```
case STOPPED:
default:
    if (motorDirection == DIRECTION_1) {
        HAL_GPIO_WritePin(releD7_GPIO_Port, releD7_Pin,
        GPIO_PIN_RESET);
        motorState = DIRECTION_1;
    } else if (motorDirection == DIRECTION_2) {
        HAL_GPIO_WritePin(releD8_GPIO_Port, releD8_Pin,
        GPIO_PIN_RESET);
        motorState = DIRECTION_2;
    }
    break;
}
}
```

MEF para el accionamiento del motor.

- Función para leer las entradas (botones).

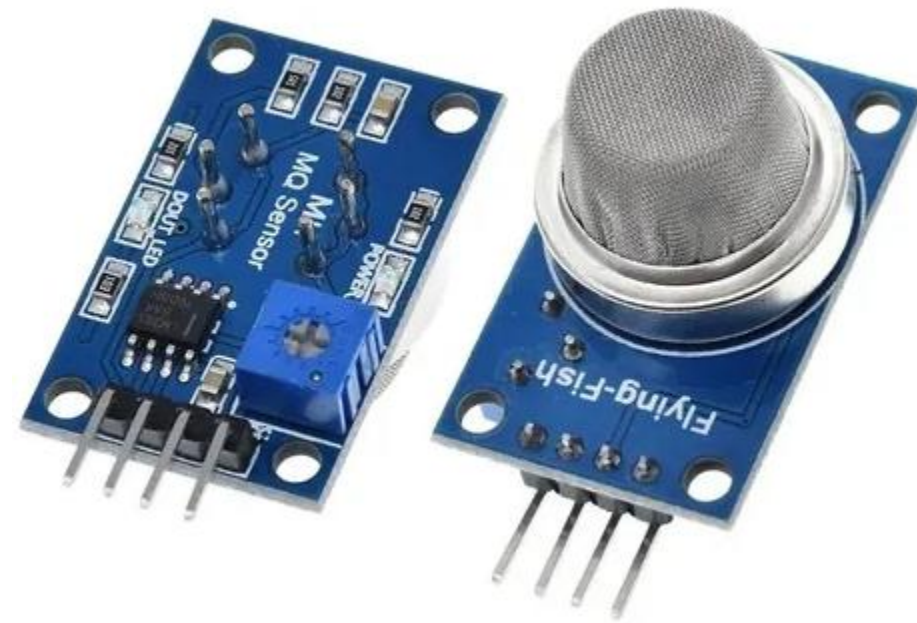
```
bool isButtonPressed(void) {  
  
    bool bandera=0;  
    if (HAL_GPIO_ReadPin(botonD2_GPIO_Port,botonD2_Pin) &&  
        !HAL_GPIO_ReadPin(botonD3_GPIO_Port,botonD3_Pin)){  
  
        bandera=1;  
        motorDirection = DIRECTION_1;  
    }else if(!HAL_GPIO_ReadPin(botonD2_GPIO_Port,botonD2_Pin) &&  
        HAL_GPIO_ReadPin(botonD3_GPIO_Port,botonD3_Pin)){  
  
        bandera=1;  
        motorDirection = DIRECTION_2;  
    }else{  
  
        bandera=0;  
        motorDirection = STOPPED;  
    } return (bandera); }
```

Problemas.

- Incorporar el sensor PIR para accionar el motor.
- Realizar los cambios pertinentes para que funcione la lógica desarrollada.

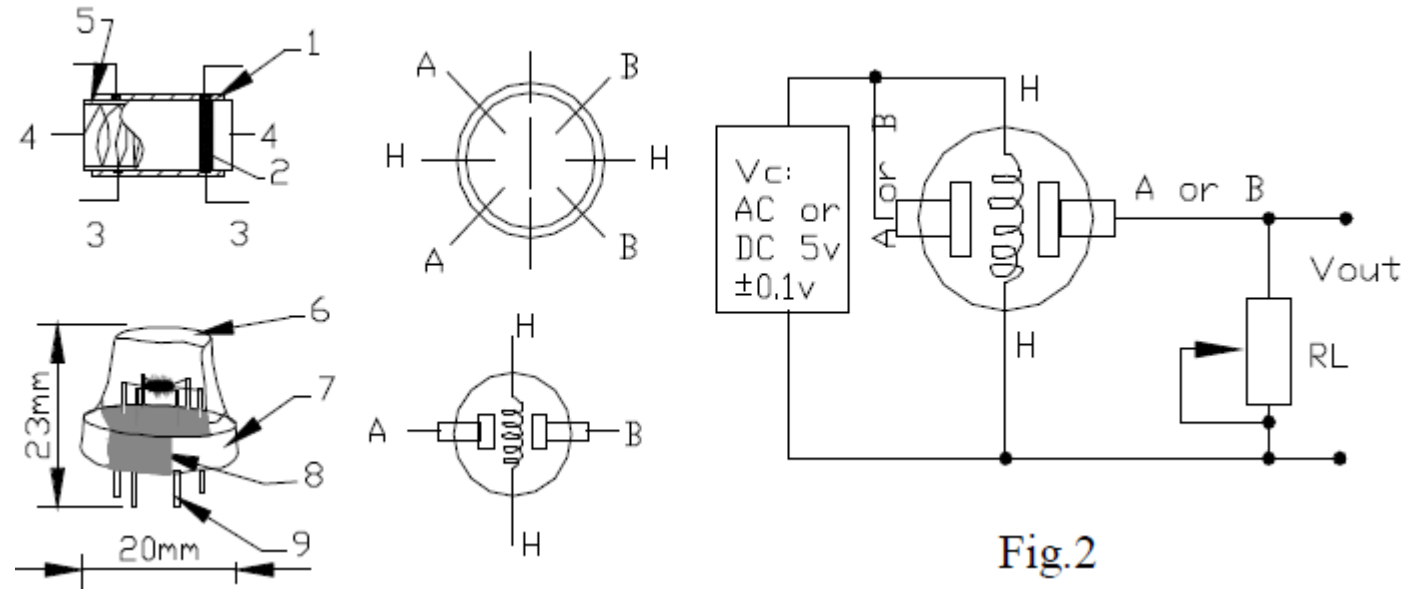
MQ-2.

- Detección:
- LPG (Gas Licuado de Petróleo): de 200ppm a 5000ppm.
- Propano: en un rango de 200ppm a 5000ppm.
- Butano (i-butano): en un rango de 300ppm a 5000ppm.
- Metano (CH₄): concentraciones de 5000ppm a 20000ppm.
- Hidrógeno (H₂): Con un rango de 300ppm a 5000ppm.
- Alcohol: Detectable entre 100ppm y 2000ppm.
- Humo: sensible a la presencia de humo en el ambiente.
- Monóxido de Carbono (CO): no se detalla su rango.



MQ-2.

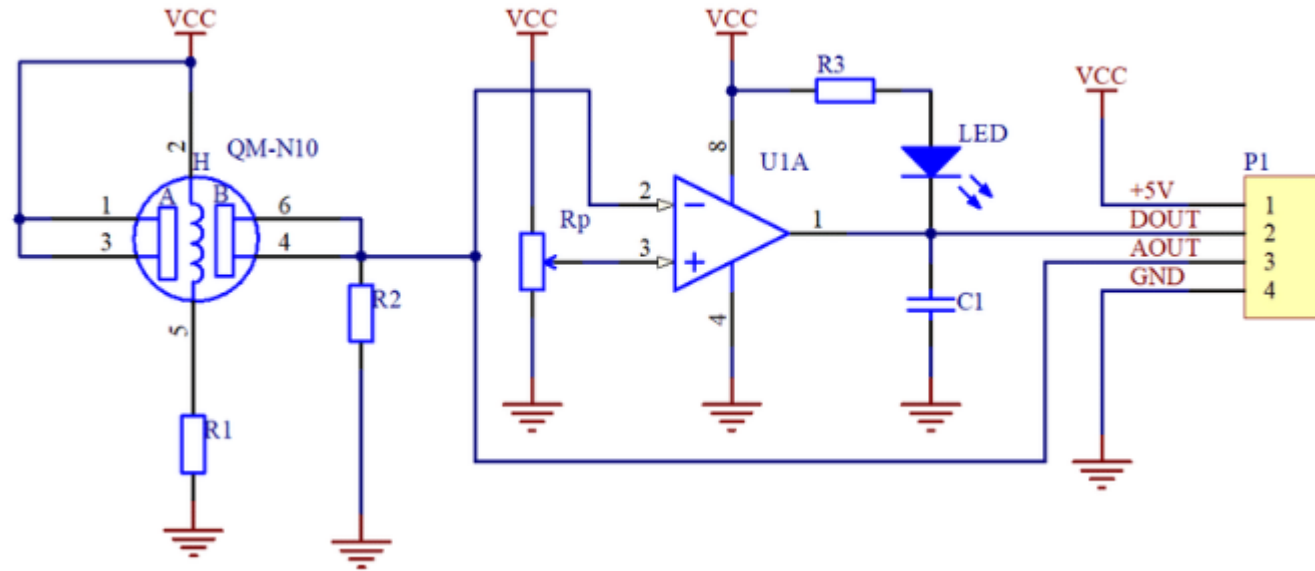
- Detección:



- El sensor funciona mediante una capa sensible de Dióxido de Estaño (SnO₂), cuya resistencia varía dependiendo del tipo y la concentración de estos gases

MQ-2.

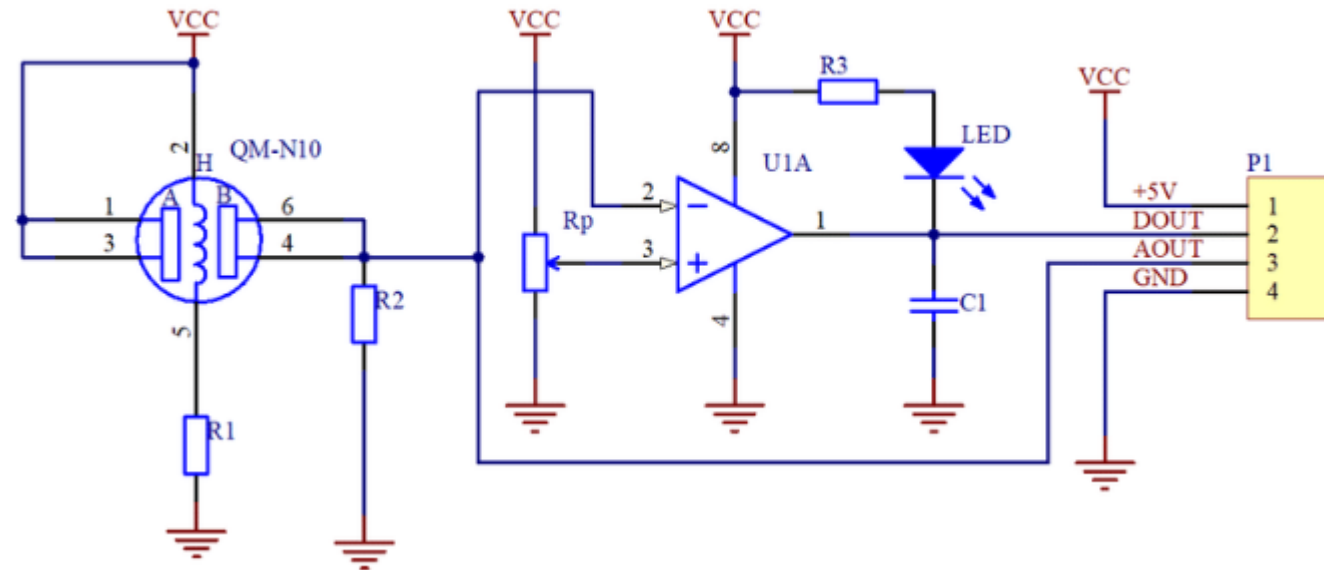
- Módulo:



- DOUT: Salida digital.
- AOUT: Salida analógica.

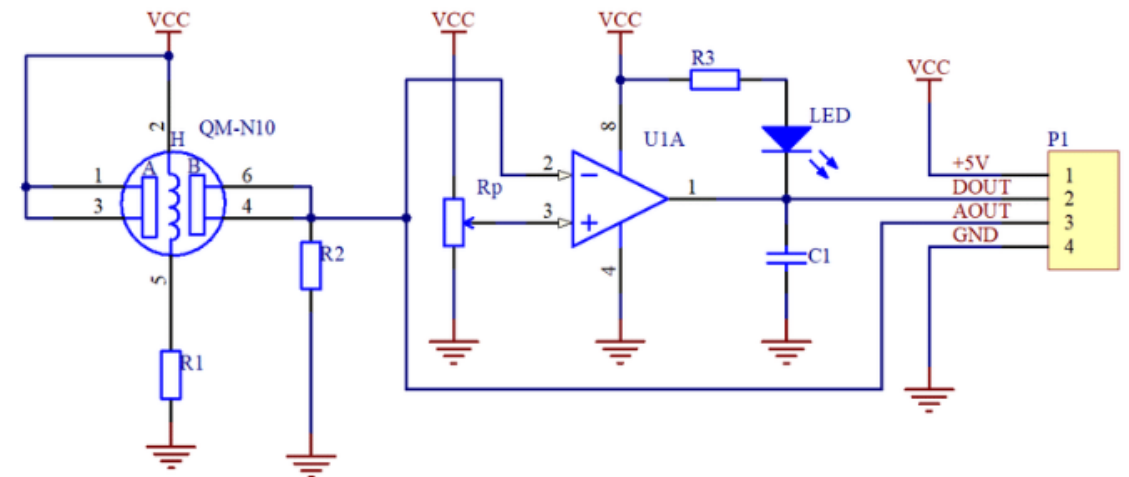
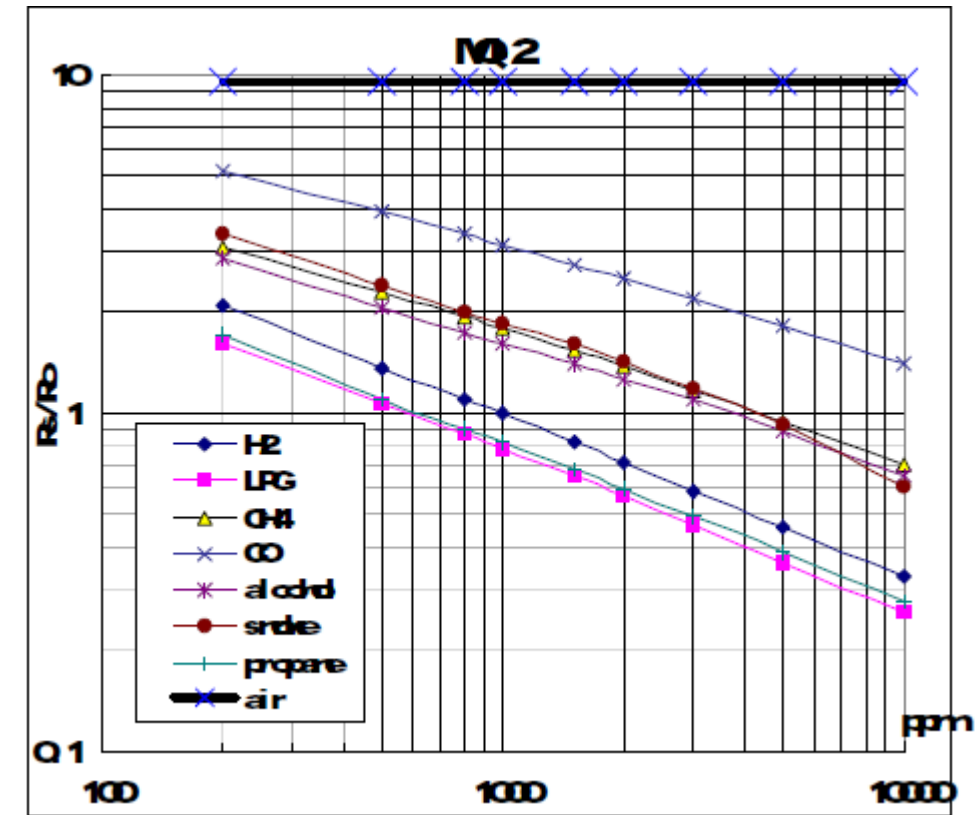
MQ-2.

- Para salida analógica.
- $\text{ppm} = A (R_s/R_0)^{-B}$
- A y B son constantes obtenidas de la curva.
- R_s : Resistencia del sensor en presencia del gas.
- R_0 : Resistencia del sensor en aire limpio (típicamente a 1000 ppm de metano, según el datasheet).



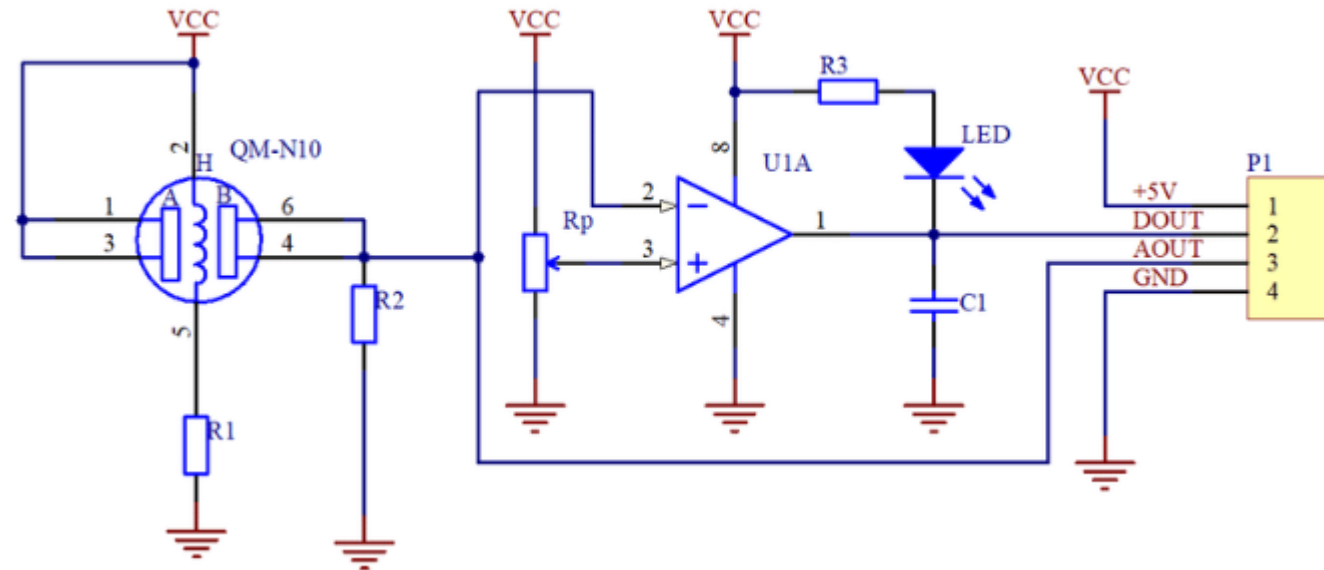
MQ-2.

- Para salida analógica.
- El STM32A debe calcular R_s a partir de su ADC.
- R_L : resistencia de 1000 ohm (R_2).



MQ-2.

- R_s a partir del ADC.
- R_L : resistencia de 1000 ohm (R_2).
- $V_{out} = V_{cc} R_L / (R_s + R_L)$
- Despejando $R_s = [(V_{cc} / V_{out}) - 1] R_L$
- $R_0 \sim R_s$ en aire limpio.
- R_0 varia entre 2000 a 20.000 ohmios.



MQ-2.

- Detección:
- Ajuste de sensibilidad de salida digital: Incluye un potenciómetro integrado que permite calibrar el cambio de nivel (alarma).
- Indicadores LED: Posee un LED para confirmar la alimentación y un DOUT_LED que se enciende cuando la señal pasa el umbral definido.



MQ-2.

- Para la salida analógica:

LOW POWER DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS

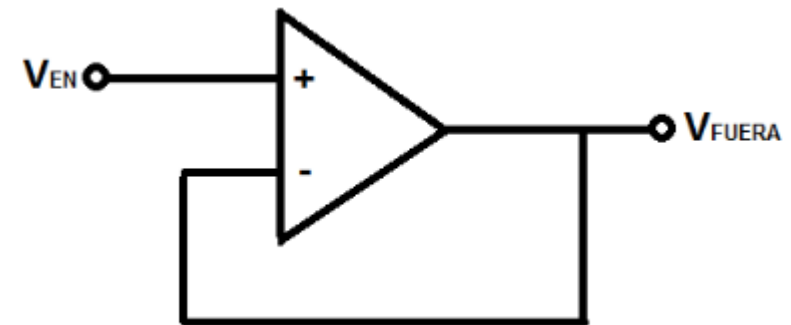
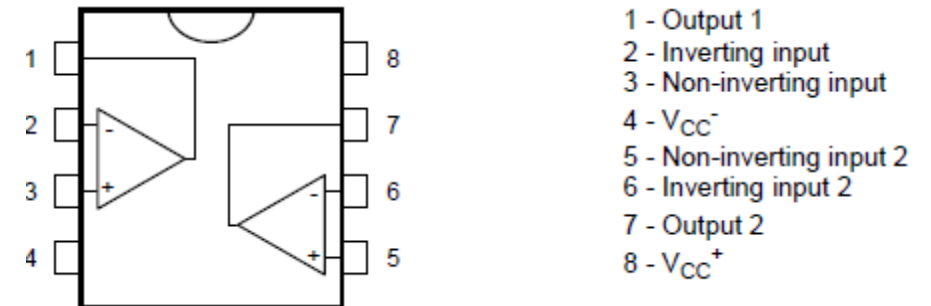
- INTERNALLY FREQUENCY COMPENSATED
- LARGE DC VOLTAGE GAIN: 100dB
- WIDE BANDWIDTH (unity gain): 1.1MHz (temperature compensated)
- VERY LOW SUPPLY CURRENT/OP (500 μ A) ESSENTIALLY INDEPENDENT OF SUPPLY VOLTAGE
- LOW INPUT BIAS CURRENT: 20nA (temperature compensated)
- LOW INPUT OFFSET VOLTAGE: 2mV
- LOW INPUT OFFSET CURRENT: 2nA
- INPUT COMMON-MODE VOLTAGE RANGE INCLUDES GROUND
- DIFFERENTIAL INPUT VOLTAGE RANGE EQUAL TO THE POWER SUPPLY VOLTAGE
- LARGE OUTPUT VOLTAGE SWING 0V TO ($V_{cc} - 1.5V$)



- Se recomienda un operacional (LM358) en modo seguidor de tensión, con divisor resistivo a la salida.
- .

MQ-2.

- Para la salida analógica:



- Operacional en modo seguidor de tensión, alimentado con $V_{CC}^+=5V$ y $V_{CC}^-=0V$.
- De esta forma podemos trabajar con el sensor con la salida analógica y digital.

Problemas.

- Conectar la salida digital del MQ-2 para que la Núcleo pueda determinar concentración o no de alcohol.
- ¿Cómo incorporaría la señal analógica? **Si tiene duda, no conecte la el sensor a la placa.**

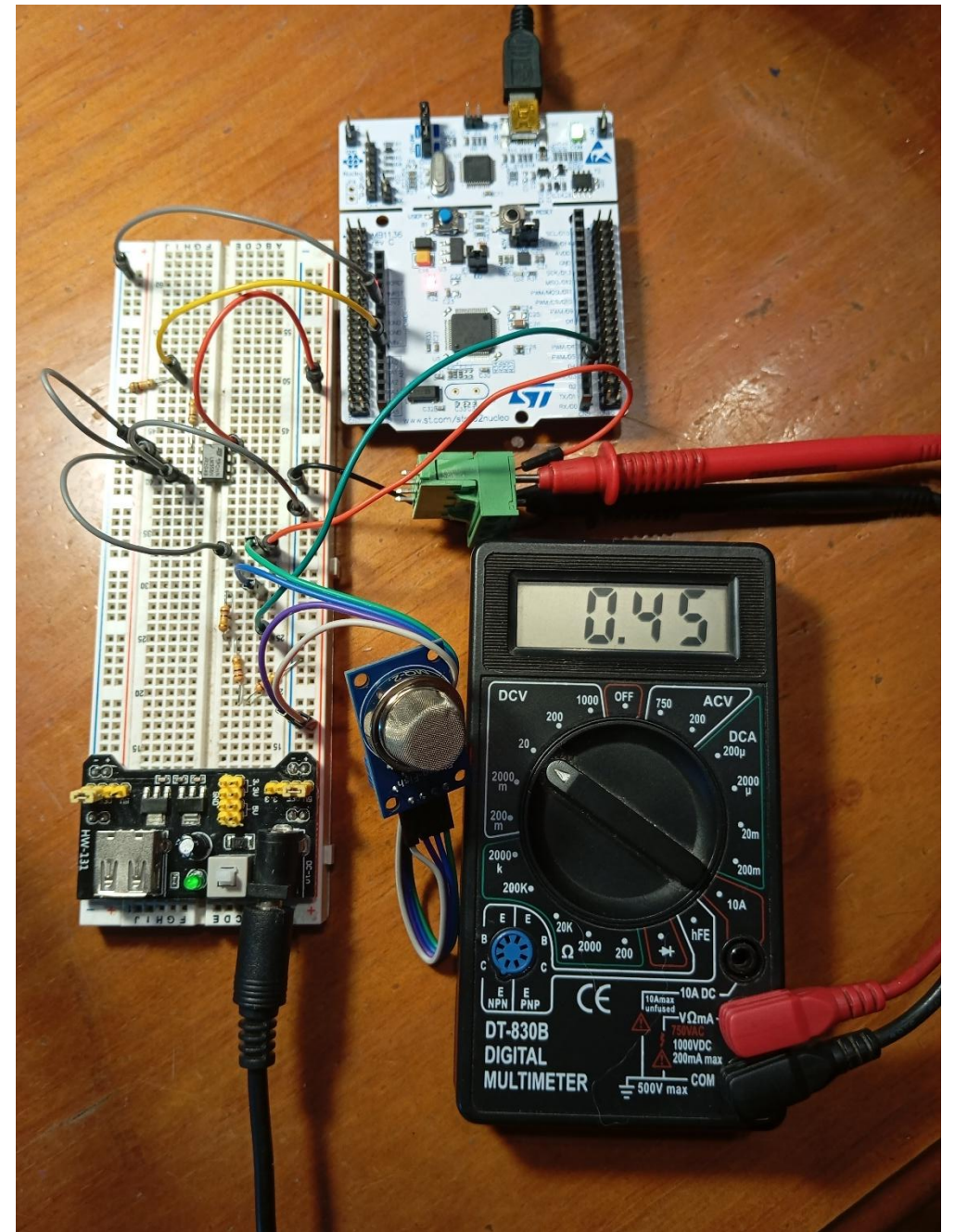
Problemas.

- Aplicar la siguiente función para leer el MQ2.

```
void ppm_dat(void){
int len; HAL_ADC_Start(&hadc1);
    if(HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10)==HAL_OK){
        adc_mq= HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
        MQ = 2* adc_mq * 3.3 / 4095.0;
        Rs = ((5.0 / MQ) - 1.0f) * 1000.0;
        ppm = 600.0 * pow(Rs/R0, -2.2f); //Constantes p/ Alcohol (Etanol)
        ppm_node = (int)(ppm + 0.5);
        if(HAL_GPIO_ReadPin(ALARM_D2_GPIO_Port, ALARM_D2_Pin)){
            len = sprintf(msg, "ppm: %d\r\n",ppm_node);
            HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, len, 100);
        }else{
            len = sprintf(msg, "ALARMA ppm: %d\r\n",ppm_node);
            HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, len, 100);
        }
    }
}
```

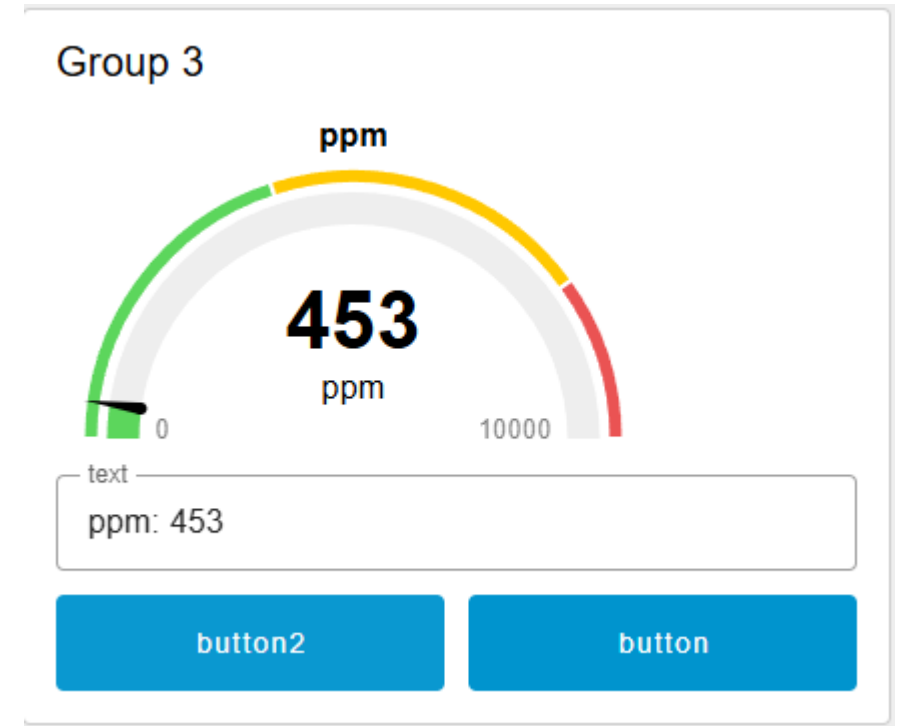
Problemas.

- Circuito para lectura analógica y digital del sensor MQ2.



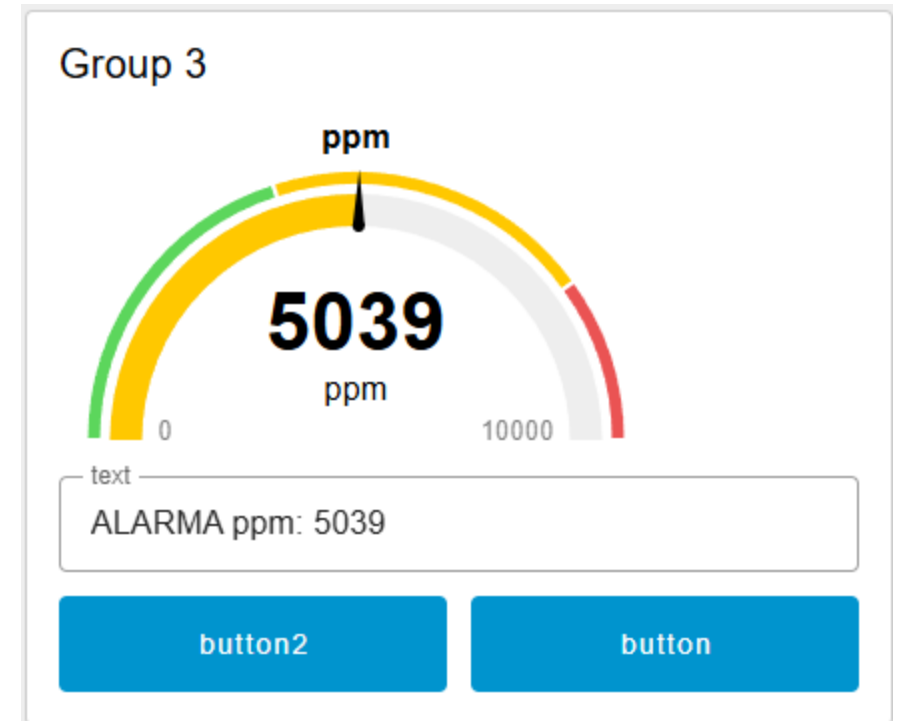
Problemas.

- Lectura del sensor MQ2 con Node-RED:
- Sin alarma.



Problemas.

- Lectura del sensor MQ2 con Node-RED:
- Con alarma.



Bibliografía.

Lutenberg A., Gomez P. and Pernia E., 2022. A Beginner's Guide to Designing Embedded System Applications on Arm Cortex-M Microcontrollers, Arm Education Media.

Ortiz J.P., Malagón P. J., Cárdenas R. and Gómez J.J., 2025. Fundamentos teóricos de sistemas basados en microcontrolador STM32, Sistemas Digitales II Sistemas Electrónicos, Universidad Politécnica de Madrid.

Cem Ünsalan C., Yücel M. E. and Gürhan H. D., 2018. Digital Signal Processing using Arm Cortex-M based Microcontrollers-Theory and Practice, Arm Education Media.

YIU J., 2019. System-on-Chip Design with Arm® Cortex® -M Processors, Arm Education Media